

Exercices - Application à la dérivation

Fonctions paires et fonctions impaires

1

- Parmi les ensembles suivants, lesquels sont symétriques par rapport à 0 ?
 $\mathbb{R}$; $[-3; 3]$; $[0; +\infty[$; $\mathbb{R}^*$; $[-1; 4]$; $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$
- Sans calcul, donner la parité de la fonction carré, de la fonction cube et de la fonction inverse.
- Une fonction dont la courbe passe par les points $A(2; 5)$ et $B(-2; -5)$ peut-elle être paire ?

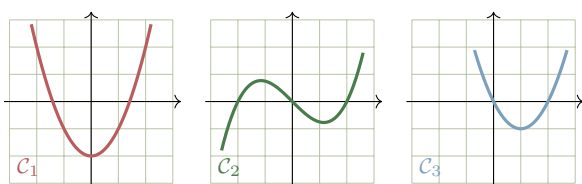
2

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes. On commencera toujours par examiner l'ensemble de définition.

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$
- $g(x) = x^3 - 4x$ sur $\mathbb{R}$
- $h(x) = x^2 + x - 1$ sur $\mathbb{R}$
- $k(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$
- $m(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$
- $p(x) = x^5 - \frac{3}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $q(x) = \sqrt{x} + x^2$ sur $[0; +\infty[$

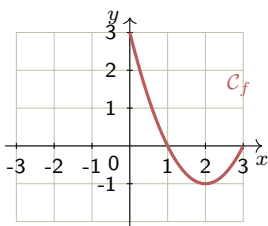
3

On a tracé ci-dessous les courbes représentatives de trois fonctions. Pour chacune, dire si elle semble paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre, en justifiant par la symétrie observée.



4

Soit f une fonction **paire** définie sur $[-3; 3]$. On a tracé ci-dessous sa courbe uniquement sur $[0; 3]$.



- Reproduire la figure et compléter le tracé de C_f sur $[-3; 0]$.
- Donner $f(-2)$ et $f(-3)$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 3]$.

5

Soit a et b deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

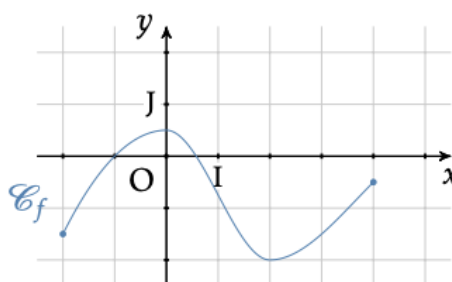
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + 2x.$$

Déterminer toutes les valeurs de a et de b pour lesquelles f est impaire.

Exemples graphiques

6

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 4]$ dont la courbe est tracée ci-dessous. Dresser le tableau de signes de la dérivée de f .



7

Soit f une fonction dérivable sur $[-4; 5]$ dont le tableau de variations est le suivant.

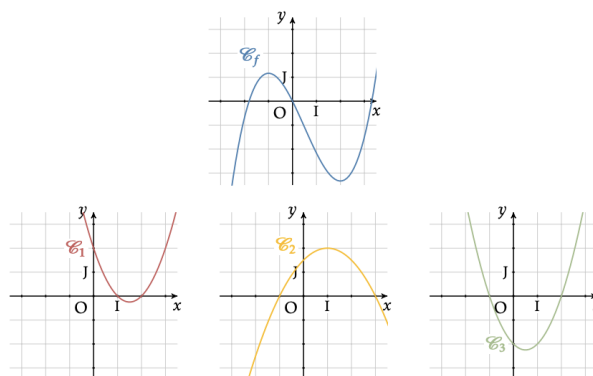
x	-4	-1	2	5
$f(x)$	-3	4	-2	6

Recopier et compléter le tableau de signes de f' ci-dessous.

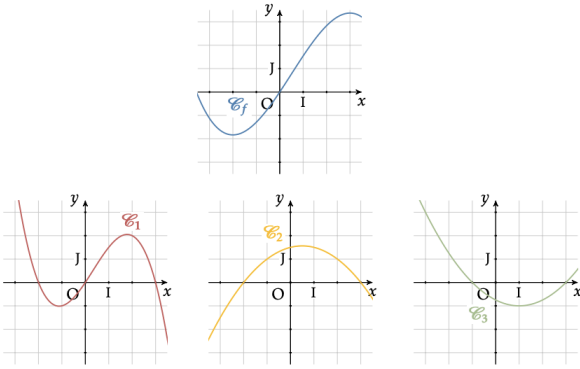
x	-4	$\dots$	$\dots$	5	
$f'(x)$	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$

8

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ? Justifier en éliminant les deux autres.

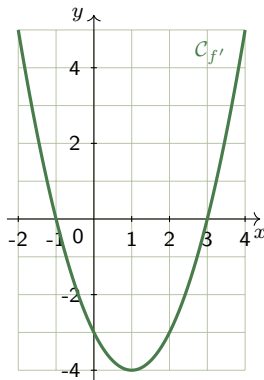


9 Même consigne que dans l'exercice précédent.



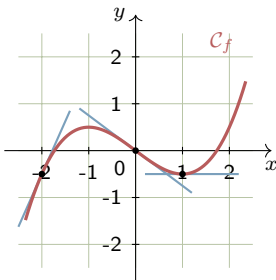
10 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

Ci-dessous est représentée la **dérivée** f' d'une fonction f définie et dérivable sur $[-2; 4]$.



1. f est croissante sur $[-1; 3]$.
2. f admet un maximum local en -1 .
3. $f(2) > f(0)$.
4. La courbe de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 3.

11 On a tracé ci-dessous la courbe C_f d'une fonction f dérivable sur $[-2, 5; 2, 5]$, ainsi que ses tangentes aux points d'abscisses -2 , 0 et 1 .



1. Donner le signe de $f'(-2)$, de $f'(0)$ et de $f'(1)$.
2. Lire graphiquement la valeur de $f'(1)$, puis celle de $f'(0)$.
3. En déduire le tableau de signes de f' sur $[-2, 5; 2, 5]$, puis le sens de variation de f .

Théorèmes fondamentaux

12

1. f est dérivable et décroissante sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire du signe de f' sur $\mathbb{R}$?
2. g est dérivable sur $[0; 4]$ et g' est positive sur $[0; 4]$. Que peut-on dire de g ?
3. h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = x^2 + 5$ pour tout réel x . Quel est le sens de variation de h ?
4. k est dérivable sur $\mathbb{R}$ et k' est nulle sur $\mathbb{R}$. Que vaut $k(7) - k(-3)$?

13

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [0; +\infty[$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	0	4	7	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Dresser le tableau de variations de f .

14

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [2; 9]$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	2	4	8	9	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Dresser le tableau de variations de f .

15

Pour chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de f .

1. $f_1(x) = x^2 - 6x + 5$
2. $f_2(x) = -2x^2 + 8x - 3$
3. $f_3(x) = 3x^2 + 12x + 7$
4. $f_4(x) = -x^2 + 5x$

16

Même consigne que dans l'exercice précédent.

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$
2. $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 4$
3. $h(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$

17

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 3(x + 1)^2$.
2. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. La dérivée s'annule en -1 . La fonction f admet-elle un extremum en -1 ? Commenter.

18 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 5.$$

- Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
- Montrer que, pour tout réel x ,
 $f'(x) = 12x(x-1)(x+2)$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ à l'aide d'un tableau de signes.
- Dresser le tableau de variations de f en précisant les valeurs de f aux points où f' s'annule.

19 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, calculer $f'(x)$ et le simplifier, puis en déduire le sens de variation de f **sur chacun des intervalles** où elle est définie.

- $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$
- $g(x) = \frac{-x+4}{2x-5}$
- $h(x) = \frac{3x+2}{x-1}$

20 Étudier les variations des deux fonctions rationnelles suivantes.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

a. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = \frac{-2(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}.$$

b. En déduire le tableau de variations de f .

- Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par

$$h(x) = \frac{x^2+3x}{x+2}.$$

a. Montrer que $h'(x) = \frac{x^2+4x+6}{(x+2)^2}$.

b. En déduire le sens de variation de h sur chacun des intervalles où elle est définie.

21

- Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par
 $f(x) = x + 2\sqrt{x}$.

a. Sur quel ensemble f est-elle dérivable ?

b. Calculer $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f .

- Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = (x-3)\sqrt{x}$.

a. Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$g'(x) = \frac{3(x-1)}{2\sqrt{x}}.$$

b. Étudier le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .

22 Calcul formel.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

Un logiciel de calcul formel affiche le résultat suivant.

$1 \text{ factoriser(deriver}(x^2/(x-2)))$ $\frac{x \times (x-4)}{(x-2)^2}$

- Retrouver ce résultat par le calcul.
- Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Dresser le tableau de variations de f en précisant $f(0)$ et $f(4)$.

23 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
 $f(x) = x^3 + 3x - 4$.

- Calculer $f'(x)$ et démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Vérifier que $f(1) = 0$.
- En déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre alors l'inéquation $x^3 + 3x \leq 4$.

24 Soit f la fonction définie sur $[0; 4]$ par
 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 4]$.
- En déduire le meilleur encadrement possible de $f(x)$ sur $[0; 4]$.
- L'équation $f(x) = 5$ admet-elle une solution sur $[0; 4]$? Justifier.

25 On étudie une population de bactéries dans une culture. Le nombre de bactéries, en milliers, est modélisé sur $[0; 8]$ par

$$N(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 100,$$

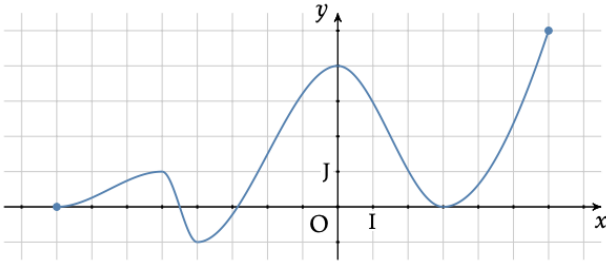
où t est le temps écoulé, en heures.

La **vitesse de croissance** de la population est la fonction $v = N'$.

- Déterminer $v(t)$ et vérifier que
 $v(t) = -3(t-7)(t+1)$.
- Étudier le signe de $v(t)$ sur $[0; 8]$ et en déduire le tableau de variations de N .
- À quel instant la population est-elle la plus nombreuse ? Combien compte-t-elle alors de bactéries ?
- Calculer $v'(t)$ et étudier les variations de v sur $[0; 8]$.
- À quel instant la population croît-elle le plus vite ? Quelle est alors cette vitesse ?

Extremum

26 Soit f une fonction définie sur $[-8; 6]$, que l'on a représentée ci-dessous.



- Déterminer un maximum local de f qui n'est pas un maximum global.
- Déterminer un minimum local de f .
- Déterminer le maximum global de f .
- Déterminer le minimum global de f .

27 Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 6]$ dont on a dressé le tableau de variations.

x	-2	0	1	6
$f(x)$	-1	4	2	5

- Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[-2; 6]$.
- Préciser les extremums **locaux** de f et les valeurs de x en lesquelles ils sont atteints.
- En quelles valeurs de x peut-on affirmer que $f'(x) = 0$?

28 Soit f la fonction définie sur $[-3; 4]$ par $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[-3; 4]$.
- Dresser le tableau de variations de f en calculant les images des bornes.
- Déterminer les extremums locaux de f .
- Déterminer le maximum et le minimum de f sur $[-3; 4]$. Le maximum est-il atteint en une seule valeur de x ?

29 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

- Étudier la parité de f .
- Montrer que, pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer les extremums locaux de f .

5. La fonction f admet-elle un maximum sur $\mathbb{R}^*$? Un minimum?

30 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$g(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}.$$

- Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $g'(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$.
- Dresser le tableau de variations de g .
- Déterminer les extremums locaux de g et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.

31 Une entreprise produit et vend chaque mois x tonnes d'un matériau, avec $0 \leq x \leq 30$. Le coût total de production, en milliers d'euros, est

$$C(x) = x^3 - 45x^2 + 400x + 500.$$

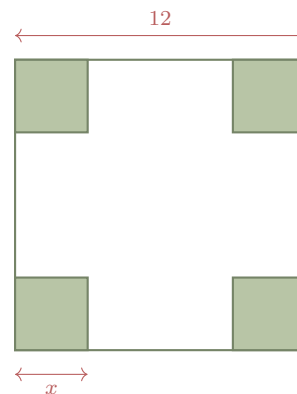
Le matériau est vendu 25 milliers d'euros la tonne.

- Justifier que la recette est $R(x) = 25x$.
- Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ vérifie

$$B(x) = -x^3 + 45x^2 - 375x - 500.$$

- Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-5)(x-25)$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 30]$.
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle produire pour que son bénéfice soit maximal? Quel est alors ce bénéfice?
- L'entreprise est-elle bénéficiaire lorsqu'elle produit 5 tonnes? Commenter.

32 Dans une plaque de carton carrée de 12 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle.



- À quel intervalle le réel x appartient-il?
- Exprimer les dimensions de la boîte en fonction de x , puis montrer que son volume est

$$V(x) = x(12 - 2x)^2.$$

3. Développer $V(x)$, puis calculer $V'(x)$.
4. Vérifier que $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$.
5. Dresser le tableau de variations de V et déterminer la valeur de x pour laquelle le volume est maximal. Préciser ce volume.

Objectif BAC

33 Soit f la fonction cube et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x - 2$. On note $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ leurs courbes représentatives.

On pose, pour tout réel x , $d(x) = f(x) - g(x)$.

1. Montrer que $d(x) = x^3 - 3x + 2$.
2. Calculer $d'(x)$ et étudier son signe sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations de d en précisant $d(-1)$ et $d(1)$.
4. Vérifier que $d(-2) = 0$, puis en déduire le tableau de signes de d sur $\mathbb{R}$.
5. En déduire la position relative de $\mathcal{C}$ et de $\mathcal{D}$.
6. Déterminer les coordonnées des points communs à $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$. Que remarque-t-on au point d'abscisse 1 ?

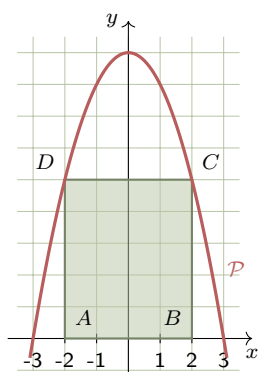
34 On souhaite démontrer que, pour tout réel x positif,

$$x^3 + 4 \geq 3x^2.$$

1. On pose $d(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ sur $[0; +\infty[$. Expliquer pourquoi il suffit d'étudier le signe de d .
2. Calculer $d'(x)$ et étudier son signe sur $[0; +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de d .
4. En déduire le minimum de d sur $[0; +\infty[$, puis conclure.
5. Pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité ?

35 Le plan est muni d'un repère orthonormé. On note $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = 9 - x^2$.

Pour tout réel x de $[0; 3]$, on construit le rectangle $ABCD$ dont la base $[-x; x]$ est portée par l'axe des abscisses et dont les sommets C et D appartiennent à $\mathcal{P}$.



1. Exprimer les coordonnées de B et de C en fonction de x .

2. Montrer que l'aire du rectangle est $\mathcal{A}(x) = 18x - 2x^3$.
3. Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 3]$.
4. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Donner la valeur exacte de cette aire maximale, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

36 Une commune mesure la puissance électrique appelée par son réseau d'éclairage public. Cette puissance, en kilowatts, est modélisée sur $[0; 8]$ par

$$P(t) = -t^3 + 12t^2 - 36t + 60,$$

où t désigne le nombre d'heures écoulées depuis 22 h.

1. Calculer $P(0)$ et interpréter ce résultat.
2. Montrer que $P'(t) = -3(t-2)(t-6)$.
3. Dresser le tableau de variations de P sur $[0; 8]$.
4. À quelle heure la puissance appelée est-elle minimale ? Quelle est alors sa valeur ?
5. La commune veut installer une batterie capable d'absorber toute la puissance appelée. Quelle capacité minimale, en kW, doit-elle prévoir ?
6. Le maximum de P est-il atteint en une seule valeur de t ? Justifier.

37 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + 1},$$

et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1.
 - a. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
 - b. Démontrer que f est paire.
 - c. Quelle propriété géométrique de $\mathcal{C}$ peut-on en déduire ?
2.
 - a. Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2 + 1)^2}$.
 - b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 - c. Dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire que f admet un maximum sur $\mathbb{R}$, dont on précisera la valeur et le point où il est atteint.
4. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
5. Soit Δ la droite d'équation $y = 1$.
 - a. Montrer que, pour tout réel x , $f(x) - 1 = \frac{2}{x^2 + 1}$.
 - b. En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ .
 - c. Les courbes $\mathcal{C}$ et Δ ont-elles un point commun ?
6. En utilisant les questions précédentes, donner un encadrement de $f(x)$ valable pour tout réel x .